



Oppia omasta maasta

MAAN FYSIKAALINEN KASVUKUNTO

Maaneuvos -hankkeen opintomateriaaleja, osa II



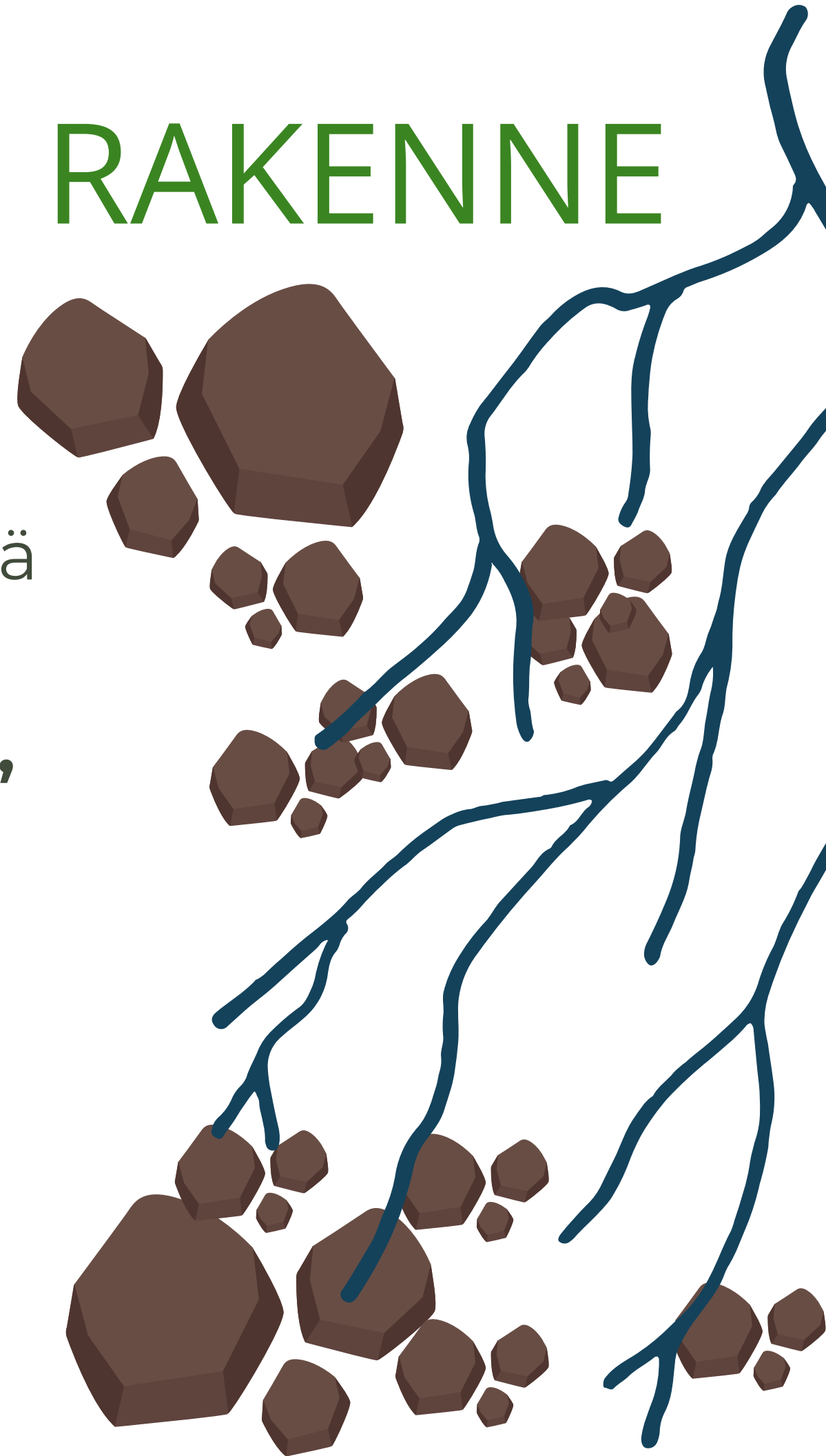
MISTÄ MAAPERÄN FYSIKAALINEN KASVUKUNTO KERTOOU?

- Maaperän rakenteesta: mururakenne, murukestävyys, huokoisuus
- Maaperän kyvystä mahdollistaa veden, hapen ja kasvien juurien liike maassa, eli kuinka hyvin se sopii kasvien ja mikrobien kasvuympäristöksi



MAAPERÄN FYSIKAALINEN RAKENNE

- Maaperä koostuu **maahiukkasista** ja **maanesteestä**, mutta ne eivät ole maaperässä tasaisesti sekoittuneena
- Maahiukkaset liittyvät yhteen **mikromuruiksi**, jotka puolestaan muodostavat suurempia muruja eli **aggregaatteja**
- Murujen sisällä on **huokosia**, joissa on varastoituneena vettä ja happea
- Suurempien murujen välistä vesi, ilma ja kasvien juuret kulkevat maaprofiilin läpi

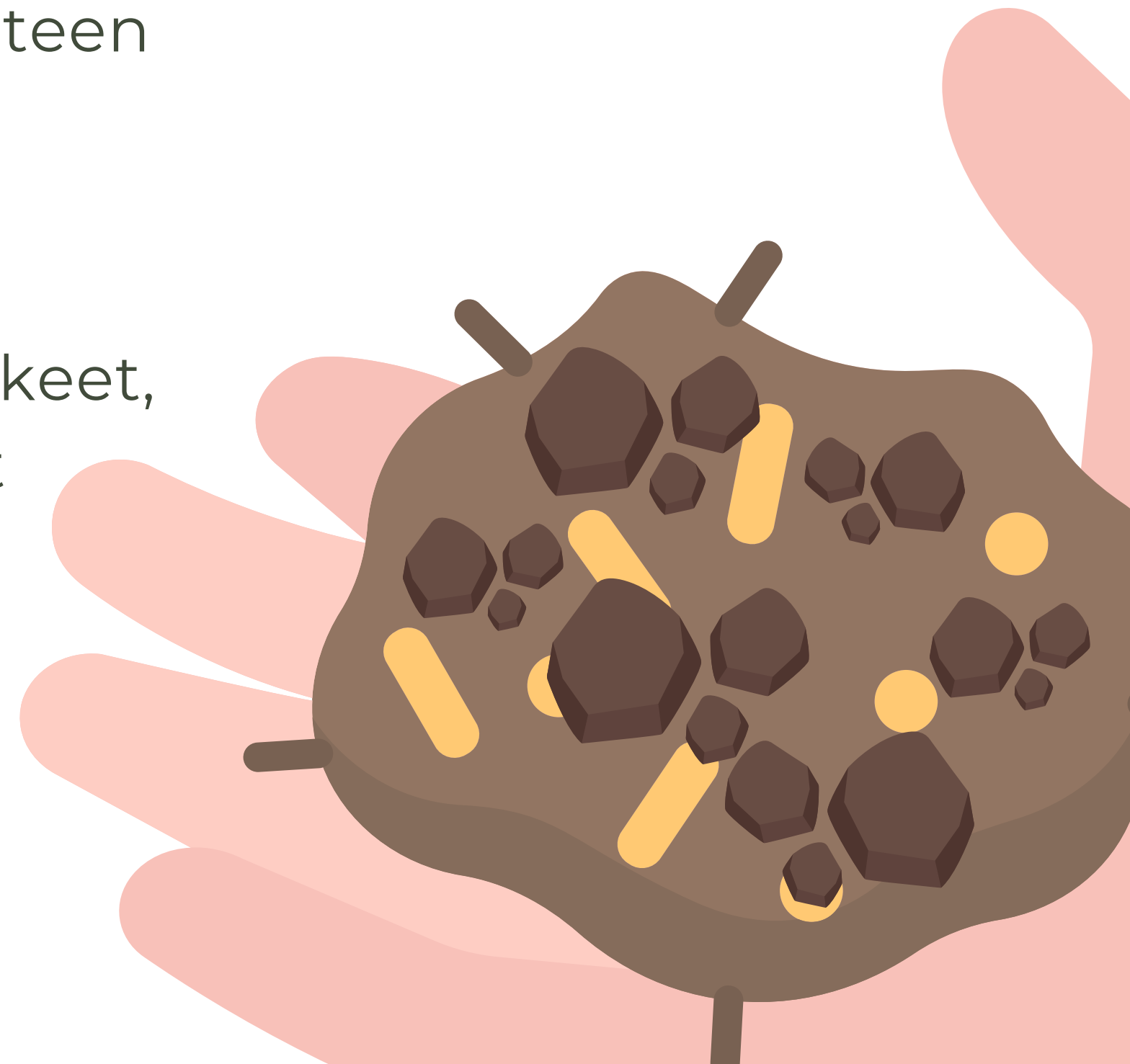


MAAPERÄN HUOKOSET

- Ilman huokosia maaperä tiivistyy, jolloin vesi ja happi eivät pääse kulkemaan siinä, juuret eivät pääse kasvamaan, eikä kasvi pääse ravinteiden luo
- Huokosten koolla on väliä: kaikkein pienimmistä **mikrohuokosista** kasvit eivät kykene saamaan vettä, mutta suurimmista **makrohuokosista** vesi valuu helposti pois
- Vaikka keskisuuret huokokset ovat kasvin vedenoton kannalta tärkeimpiä, tarvitaan myös makrohuokosia, jotta vesi ei jäisi seisomaan ja happi kulkisi maassa
- Mikrohuokosten vesi puolestaan sitoo maahiukkasia toisiinsa ja mahdollistaa murujen rakentumisen

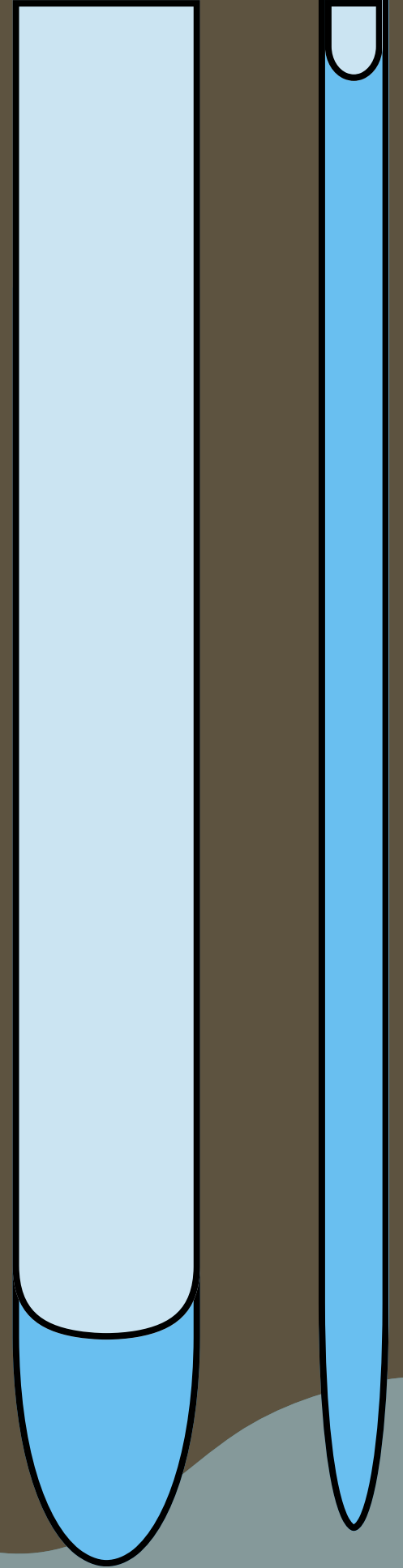
MAAPERÄN MURUT

- Maamuru eri **aggregaatti** rakentuu pienemmistä mikromuruista, jotka ovat yhteen liittyneitä savespartikkeleita
- Mikromurujen välissä on huokostiloja ja eloperäistä eli **orgaanista ainesta**
- Orgaaninen aines, mikrobit, bakteeripesäkkeet, sienirihmat, lierojen ulosteet ja juuririhmat lisäävät murujen kestävyyttä
- Kestävä mururakenne mahdollistaa maan muokkautuvuuden, veden ja hapen liikkuvuuden



MAAPERÄN VESI

- Vaikuttaa maaperän kemiallisiin, fysikaalisiin ja biologisiin ominaisuuksiin
- Vesi kuljettaa ravinteita ja ylläpitää maaperän elämää
- Suurissa huokosissa vesi liikkuu vapaasti painovoiman vaikutuksesta
- Pienemmissä huokosissa vesi pidättyy maaperään sitoutumalla huokosten seinämiin ja hiukkasten pinnoille
- **Kapillaari-ilmiössä** veden pintajännitys nostaa veden painovoimaa vastaan: mitä pienempi huokonen, sitä voimakkaampi kapillaari-ilmiö



MAAHIUKKASET

- Mitä pienemmistä hiukkasista maaperä koostuu, sitä suurempi **ominaispinta-ala** maa-aineksessa on painoyksikköä kohti
- Suuri ominaispinta-ala lisää veden sitoutumista
- Kivennäismailla maahiukkaset eli **maalajitteet** jaotellaan raekoon mukaan suurimmasta pienimpään: lohkat, kivet, sora, hiekka, hieta, hiesu, saves
- Eloperäisillä mailla orgaanisen aineksen osuus on yli 40%, multamailla 20-40%

MITEN MAAPERÄN RAKENNETTA TUTKITAAN?

- Maan rakennetta voi tarkastella aistinvaraisesti lapionäytteen ja **MARA-kortin** avulla, sekä murukestävyyttä **kuoppalevytestillä** ([linkki videoon](#))
- Maaperän tiivistymistä voi testata **penetrometrillä** ([linkki videoon](#))
- Maaperän vedenläpäisevyyden selvittämiseen soveltuvat esim. **hörppytesti** ja **kattilatesti**, ([linkki videoon](#)).
- Kaivinkoneella kaivetusta kuopasta näkee maaperän kerrostumat ja pohjaveden korkeuden ([linkki videoon](#)).



ONGELMIA FYSIKAALISESSA KASVUKUNNOSSA

VESITALOUDEN HAASTEET

- Kuivuus tai liika märkyys
- Hapenpuute maassa
- Ravinteiden huuhtoutuminen
- Eroosio

TIIVISTYNYT MAA

- Vesi ei imeydy maahan
- Kasvien juuristo ei pääse kasvamaan
- Kasvit eivät saa otettua vettä ja ravinteita
- Muokkaus on vaikeaa

ORGAANINEN AINES VÄHENEE

- Maaperän bioaktiivisuus vähenee
- Maaperän mururakenne heikkenee
- Maaperä tiivistyy

FYSIKAALISEN KASVUKUNNON PARANTAMINEN

VESITALOUS

- Salaojitus kuntoon
- Pellon pinnan tasoerojen muokkaus
- Kasvipeitteisyys ehkäisee huuhtoutumia ja eroosiota

TIIVISTYMÄT

- Muokkauksen ja ajon vähentäminen ja ajoitus
- Rengaspaineiden ja renkaiden leveyden säätö
- Syväjuuriset kasvit
- Maanparannusaineet
- Syväkuohkeutus eli jankkurointi

ORGAANINEN AINES

- Karjanlanta
- Viherlannoituskasvit ja nurmet
- Puintitähteet peltoon

Oppia omasta maasta

HALUATKO OPPIA LISÄÄ?

“Oppia omasta maasta” on maatalousalan perusopetukseen ja itsenäiseen opiskeluun luotu materiaalikokonaisuus maan kasvukuntoon liittyvistä teemoista.

Se sisältää seuraavat osat:

1. Maan kasvukunto
2. Maan fysikaalinen kasvukunto
3. Maan kemiallinen kasvukunto
4. Maan biologinen kasvukunto

Materiaalit on tuotettu osana Maaneuvos-hanketta maatalousalan ammattilaisille suunnatun pilottikurssin pohjalta.

Copyright: Maaneuvos, 2024

YHTEISTYÖSSÄ MUKANA:



Maa- ja metsätalousministeriö